

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Херсонский государственный педагогический университет»**

Институт информационных технологий

Кафедра программной инженерии и информационных технологий

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
по дисциплине:
«Методы цифровой обработки изображений»

на тему:
**«Визуальное моделирование динамических систем в среде
MATLAB»**

Выполнил:
Студент гр.: 12-25РПм
Трифонов Д.С.

Проверил
Преподаватель:
Алешов В.В.

Оценка: _____
Дата: 18.05.2026

Херсон, 2026

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Цель работы

Изучение интерфейса и основных возможностей программного модуля Simulink. Знакомство с разделами библиотеки SimPowerSystems, предназначенными для моделирования электроэнергетических объектов.

Практическая часть

Задание 1

В ходе выполнения работы были собраны и исследованы S-модели в среде Simulink. В отчет были включены:

- содержимое рабочих окон с S-моделями, полученными при выполнении пунктов 5–13;
- обзорные окна блоков Scope;
- обзорные окна блоков XY Graph.

При моделировании использовались стандартные элементы библиотеки Simulink:

- источники сигналов;
- математические блоки;
- блоки визуализации;
- соединительные линии.

В результате моделирования были получены графики изменения сигналов во времени, а также фазовые траектории исследуемых процессов.

Задание 2

В ходе выполнения задания были собраны модели с использованием элементов библиотеки SimPowerSystems.

В отчет были включены:

- содержимое рабочих окон с моделями, собранными при выполнении пунктов 14–16;
- обзорные окна блоков Scope.

В процессе работы были исследованы параметры электрических цепей и особенности моделирования электроэнергетических объектов в среде MATLAB Simulink.

Ответы на контрольные вопросы

1. Каким образом строятся блок-схемы в программном модуле Simulink?

Блок-схемы в программном модуле Simulink строятся путем выбора необходимых элементов из библиотек программы и их размещения в рабочем окне модели. Пользователь соединяет блоки линиями связи, задавая направление передачи сигналов между элементами системы.

Каждый блок выполняет определенную функцию:

- генерация сигналов;
- математические операции;
- обработка данных;
- визуализация результатов;
- моделирование электрических цепей и устройств.

После соединения блоков производится настройка параметров модели и запуск моделирования.

2. Какие настройки имеются у обзорных окон Scope и XY Graph?

Блок Scope

Блок Scope предназначен для отображения сигналов во временной области.

Основные настройки:

- количество отображаемых осей;
- масштабирование графиков;
- диапазон времени отображения;
- цвет и стиль линий;
- параметры сохранения данных;
- автоматическое обновление графиков;
- отображение сетки.

Блок XY Graph

Блок XY Graph предназначен для отображения зависимости одного сигнала от другого.

Основные настройки:

- пределы осей X и Y;
 - масштаб графика;
 - стиль отображения траектории;
 - режим обновления изображения;
 - параметры отображения сетки и подписей осей.
-

3. Какие настройки имеются у блоков-источников Sine Wave и Signal Generator?

Блок Sine Wave

Блок Sine Wave генерирует синусоидальный сигнал.

Основные параметры:

- амплитуда сигнала;
- частота;
- фаза;
- смещение;
- время дискретизации;
- тип сигнала.

Блок Signal Generator

Блок Signal Generator предназначен для генерации различных типов сигналов.

Основные параметры:

- форма сигнала (синусоидальный, прямоугольный, пилообразный и др.);
 - амплитуда;
 - частота;
 - период сигнала;
 - время дискретизации.
-

4. Какие настройки можно задать в окне Configuration Parameters перед запуском S-модели?

В окне Configuration Parameters можно настроить основные параметры моделирования:

- время начала и окончания моделирования;
- тип решателя (Solver);
- шаг моделирования;

- метод интегрирования;
- параметры точности вычислений;
- режим отображения результатов;
- параметры сохранения данных;
- настройки диагностики ошибок;
- параметры импорта и экспорта данных.

Эти настройки определяют точность и скорость моделирования системы.

5. Чем отличаются Р-модели из раздела SimPowerSystems от обычных S-моделей Simulink и каким образом осуществляется связь между ними?

Р-модели SimPowerSystems предназначены для моделирования электротехнических и энергетических систем. Они учитывают физические параметры электрических цепей и работают со специальными электрическими компонентами.

Основные отличия от обычных S-моделей Simulink:

- наличие электрических элементов (резисторы, индуктивности, источники питания и др.);
- моделирование физических процессов в электрических цепях;
- использование специализированных библиотек электроэнергетики;
- поддержка расчета токов, напряжений и мощности.

Связь между Р-моделями и обычными S-моделями осуществляется через специальные интерфейсные блоки:

- Controlled Voltage Source;
- Controlled Current Source;
- Voltage Measurement;
- Current Measurement;
- Simulink-PS Converter;
- PS-Simulink Converter.

Эти блоки позволяют передавать сигналы между электрической частью модели и стандартными блоками Simulink.

6. Каким образом настраиваются параметры блока Series RLC Branch и какие значения они могут принимать?

Блок Series RLC Branch используется для моделирования последовательной RLC-цепи.

При настройке блока можно задать:

- тип ветви;
- сопротивление R ;
- индуктивность L ;
- емкость C ;
- начальные условия;
- режим работы элемента.

Параметр Type может принимать следующие значения:

- R — только сопротивление;
- L — только индуктивность;
- C — только емкость;
- RL — сопротивление и индуктивность;
- RC — сопротивление и емкость;
- LC — индуктивность и емкость;
- RLC — полная последовательная цепь.

Значения параметров задаются в системе СИ:

- сопротивление — Ом;
- индуктивность — Генри;
- емкость — Фарад.

Вывод

В ходе выполнения практической работы был изучен интерфейс программного модуля Simulink и освоены основные принципы построения S-моделей. Были исследованы возможности блоков визуализации Scope и XY Graph, а также параметры источников сигналов.

Кроме того, было выполнено знакомство с библиотекой SimPowerSystems для моделирования электроэнергетических объектов. Получены навыки настройки параметров моделей и анализа результатов моделирования динамических систем в среде MATLAB Simulink.